

令和8年度 技術士総監 記述式 模範解答例 | 地方創生・自治体 上水道担当（発注者）版

doboku-note（無料配布）

令和8（2026）年7月19日に実施された技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目I-2（記述式）のテーマは「地方創生」でした。本資料は、この設問に対する模範解答例の自治体 上水道担当（発注者）版です。設問(1)(2)は立場ごとの事業設定と図のアウトプット（a～r）の選び方を、設問(3)は地方創生に共通する国家施策から2つを選んで論じています。作成者は総合技術監理部門の合格者（元・地方公共団体 土木職員＝発注者）で、各設問・各施策は答案用紙1枚以内（約600字）の分量です。公式解答の発表前に作成した一例であり、テーマそのものより「どんなお題でも通用する答案の型」を読み取る材料としてご活用ください。

以下は、〇〇市水道局 管路整備課（発注者）の立場で書いた模範解答例です。浄水場・配水管路の維持管理・更新と水道事業経営を担う部門を題材にしています。

前提条件

- ・ **立場**：〇〇市水道局 管路整備課 課長補佐（工事発注・監督業務の総括）
- ・ **事業の性格**：市内の浄水場・配水管路（総延長600km）の維持管理・更新と、水道料金による事業経営を担う発注者組織
- ・ **地域特性**：人口減少で料金収入が漸減し、法定耐用年数（40年）を超過した管路が約40%に達する地方都市

設問（1）事業や組織の内容と貢献しうる取組

事業や組織の内容

名称は〇〇市水道局 管路整備課であり、目的は経年劣化した配水管路の更新と耐震化により断水リスクを低減し、少子高齢化に伴う需要減少局面においても安全な水を安定して供給し続けることにある。創出している成果物は、浄水場・配水管路という構造物そのものに加え、管路更新工事の設計・積算図書、劣化リスクを可視化したアセットマネジメント計画、漏水調査・修繕履歴データベース、及び水道料金による事業経営を支える経営戦略・予算関連の政策文書である。

管内には法定耐用年数を超過した管路が約240km存在し、熟練技術者の大量退職と料金収入の漸減が重なって、従来の事後保全型・単独経営の限界が顕在化している。

近い将来、地方創生の目標に向けて貢献すると考えられる取組を2つ挙げる。

- ・ **取組1**：k.インフラの維持を目指し、アセットマネジメントに基づく管路の計画的な耐震化・更新と、近隣自治体との水道広域連携を進める。
- ・ **取組2**：m.満足できる子育て・医療・介護・福祉サービスの実現を目指し、災害時にも途切れない安全な水の供給という生活基盤サービスを維持する体制を構築する。

いずれも、限られた人員・財源のもとで水道という生活インフラを持続的に維持し、地域が将来にわたって暮らし続けられる「豊かな生活環境」を支える基盤づくりに直結する取組である。

設問（2）具体的な取組内容とトレードオフ

施策 2-1: アセットマネジメントと広域連携による管路更新（取組1）

管路整備課が保有する過去30年分の管路更新・漏水修繕記録をGIS上に集約し、管種・埋設年次・土質・破損履歴から劣化リスクを可視化するアセットマネジメント基盤を構築する。地域の管工事業協会・測量業者と連携して更新工事の共同発注体制を整え、隣接自治体とは管路更新の共同発注・技術職員の相互融通を制度化して広域連携を進める。これにより、限られた予算をリスクの高い区間へ優先配分し、事後保全型から予防保全型の管理へ転換する。

この取組がインフラの維持というアウトプットの達成につながる理由は、劣化リスクを客観的に順位付けして更新を計画化することで、突発的な断水事故と単価の高い緊急修繕を回避でき、単独では維持困難な施設・技術者を広域で補完して水道サービスの持続可能性を高められるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。経済性管理の視点では、GIS基盤の整備と全路線更新には多大な投資を要するが、料金収入が減少する財政制約下で全区間への一括展開は困難である（**経済性管理×安全管理**のトレードオフ：投資を抑えると高リスク管路の未更新区間が残り断水リスクが残存する）。これに対し、初年度は幹線管路に絞って先行実装し、削減効果を定量検証のうえ段階的に拡大する。社会環境管理の視点では、料金水準・施設規模の異なる自治体間で費用負担を合意するのは難しく、首長・議会の反発で協議が頓挫しやすい（**社会環境管理×経済性管理**のトレードオフ）。これに対し、経営統合を前提としない共同発注・共同研修から着手して連携実績を積み、便益試算の透明化と国の広域化推進プランの激変緩和措置で合意形成を図る。

施策 2-2: 災害時にも途切れない安全な水の供給体制（取組2）

配水池の耐震化と管路網のループ化・重要給水施設への優先配水ルート整備を進め、地域の管工事業者・自主防災組織と連携した災害時の応急給水協定を締結する。病院・高齢者施設・保育所等の生活基盤施設を優先給水拠点として位置づけ、平時から応急給水訓練を業協会と合同で実施し、被災状況を関係者間でリアルタイム共有できる体制を整える。

この取組が満足できる子育て・医療・介護・福祉サービスの実現というアウトプットの達成につながる理由は、水は医療・介護・子育てのいずれの生活サービスにも不可欠な基盤であり、災害時にも安全な水を優先

的に届ける体制を整えておくことで、脆弱な立場の住民の生命と生活の質を守るためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。経済性管理の視点では、耐震化や資機材の事前配置には平時から継続的な予算が必要だが、財政制約のもとで防災投資は後回しにされやすい（経済性管理×社会環境管理のトレードオフ：コストを抑えると住民の安全と信頼が損なわれる）。これに対し、国土強靱化の交付金を活用しつつ、優先給水ルートを整備を管路更新計画と一体的に発注して投資効率を高める。人的資源管理の視点では、応急給水と情報共有を担う職員・地域の担い手が不足し、発災直後の初動体制が地域内で手薄になっている（人的資源管理×安全管理のトレードオフ）。これに対し、近隣自治体と技術職員を相互派遣する広域応援協定を締結し、給水拠点運営と情報システム操作を含めて広域で人員を融通できる仕組みを平時から構築しておく。

設問（3）我が国として取るべき施策

事業・組織の枠を超え、地方創生の目標に向けて国として取るべき施策を2つ挙げる。

施策 3-1: 広域連携・圏域行政による行政機能の維持

①課題と施策：k.インフラの維持を目指す。人口減少で個々の自治体が単独で水道等の専門行政を維持することが難しくなる。そこで、複数の自治体が連携して圏域単位で行政機能を担う広域連携を制度的に推進する。専門人材・施設・システムを共同で整備・運用し、限られた資源で必要な生活インフラを持続可能な形で提供する。

②有効性と実現性：単独では維持できない専門行政（インフラ管理・防災・情報システム等）を圏域で支え合う現実的な方策であり、政府も連携中枢都市圏などの枠組みを整備している。自治体のデジタル化と標準化の進展が広域連携の技術的基盤を後押ししており、既存制度の拡充で実現できる。人口減少と財政制約という背景のもとで、重複施設の削減による財政負担軽減という経済の動向とも整合する。

③重大な障害と対応方策：最も重大な障害は、広域化で行政が効率化する一方、住民から行政が遠くなり、地域ごとの実情に応じた自治が損なわれること、すなわち 経済性管理×社会環境管理（行政効率と住民自治・受容性）の対立である。これは人口減少下でも住民の合意を保ちながら行政を持続させるという我が国の構造課題と直結する。対応方策として、経済性管理の視点では、共同化による費用削減と専門性向上の効果を明示し、限られた人材・財源の有効活用を図る。社会環境管理の視点では、広域で担う機能と各自治体に残す機能を整理し、住民参加の仕組みを保って自治と受容性を確保する。

施策 3-2: デジタル田園都市国家構想による地域サービスの維持

①課題と施策：m.満足できる子育て・医療・介護・福祉サービスの実現を目指す。人口が減少した地域では、医療・介護・子育てなどの生活サービスを従来の対面・拠点型で維持することが困難になる。そこで、デジタル技術を徹底活用し、遠隔医療・オンライン教育・広域での行政手続など、人口密度に依存しない形

でサービスを再構築する。地域のデータ基盤を整備し、少ない人員で広域に必要なサービスを届ける構造へ転換する。

②**有効性と実現性**：人口減少を前提に、サービス供給の単位を物理的な拠点からデジタル基盤へ移すことで、過疎地でも生活機能を維持できる点で有効性が高い。通信基盤の整備と生成AI等の技術革新が遠隔サービスの実用性を急速に高めており、政府もデジタル田園都市国家構想の後継施策として予算を投じて推進している。既存の通信・行政デジタル化政策の延長線上で実現できる。

③**重大な障害と対応方策**：最も重大な障害は、デジタル化を進めるほど高齢者など利用に不慣れな層が取り残され、地域内で格差が生じること、すなわち **情報管理×社会環境管理**（デジタル活用と地域の受容性）の対立である。これは高齢化が進む地方で誰も取り残さないという我が国が直面する課題と直結する。対応方策として、情報管理の視点では、データ連携の標準を国が定めて分野横断でサービスをつなぎ、誰もが使える共通基盤として整備する。社会環境管理の視点では、デジタル支援員の配置や対面窓口の併設で利用格差を埋め、住民の理解を得ながら段階的に移行する。